

Orientação

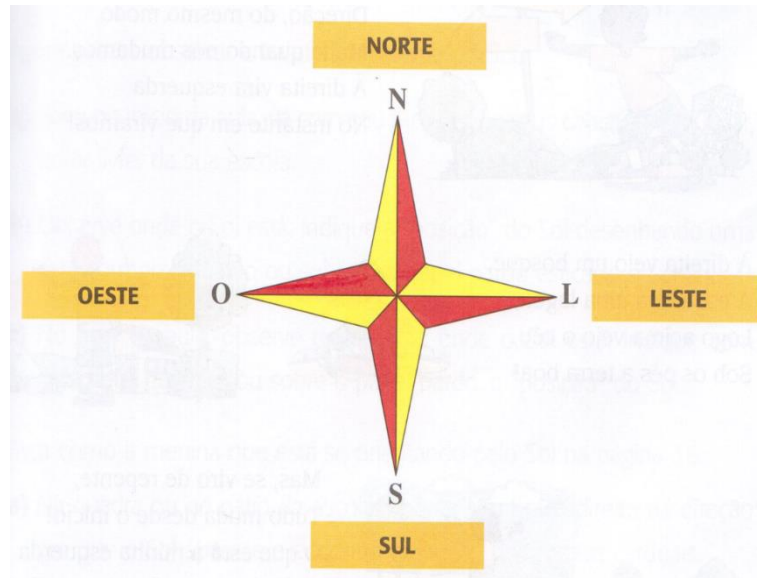
Prof. Dra. Vanessa Jordão Marcato Fernandes

E-mail: vanessafernandes@ufgd.edu.br

Orientação

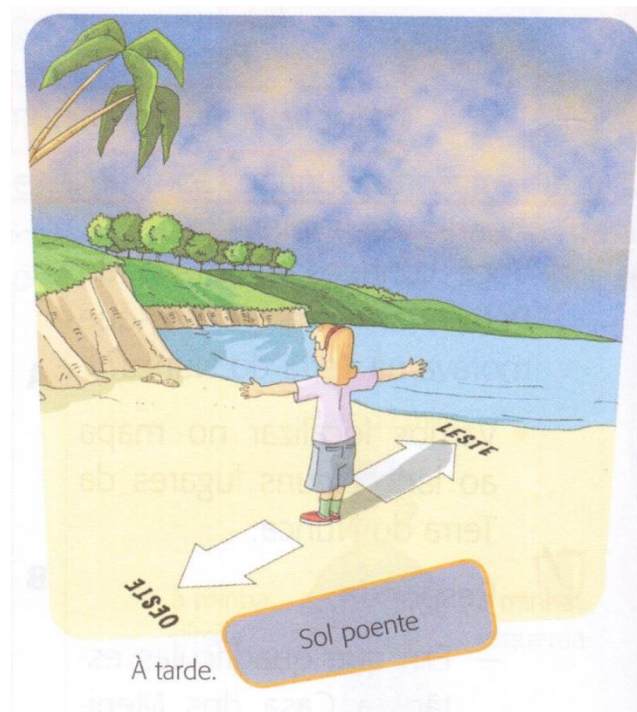
- Pontos cardeais:

- Norte
- Sul
- Leste
- Oeste



Orientação

- Sol:



Orientação

- Sol:



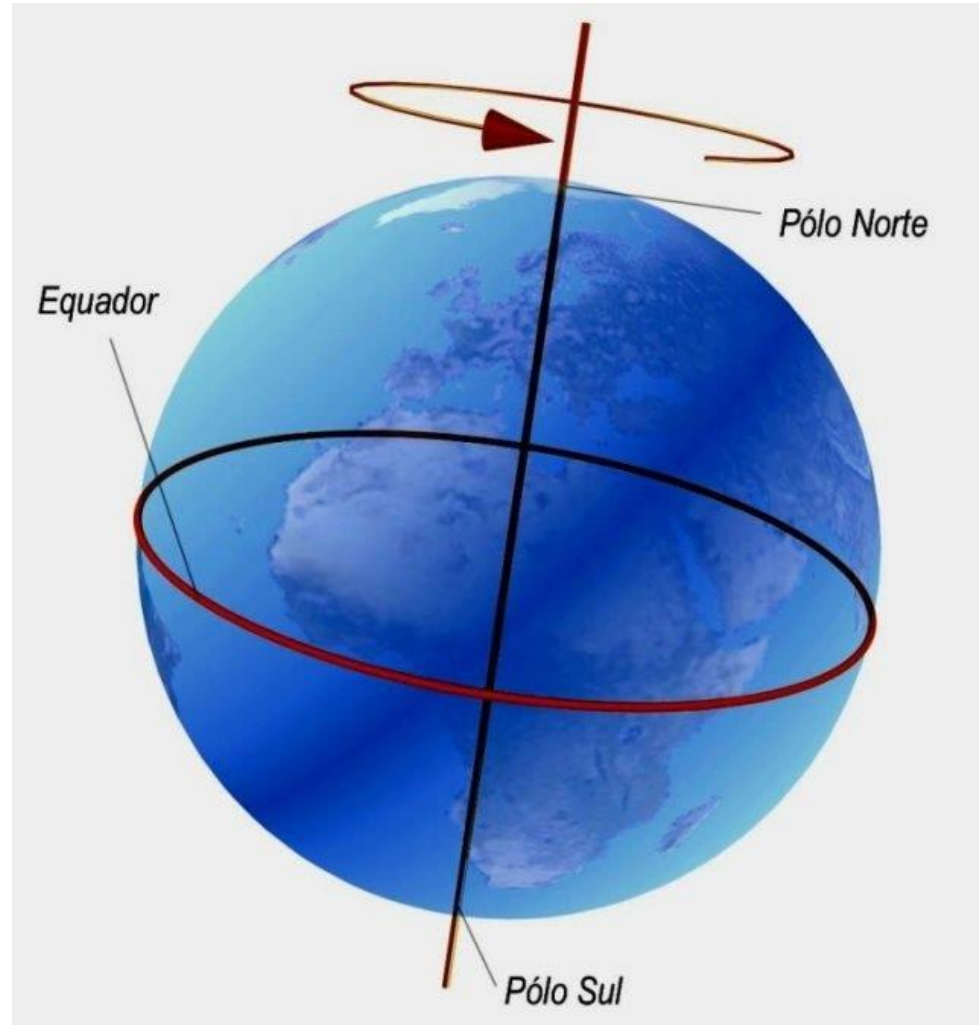
Orientação

- Astronomia
- Bússolas
- GPS



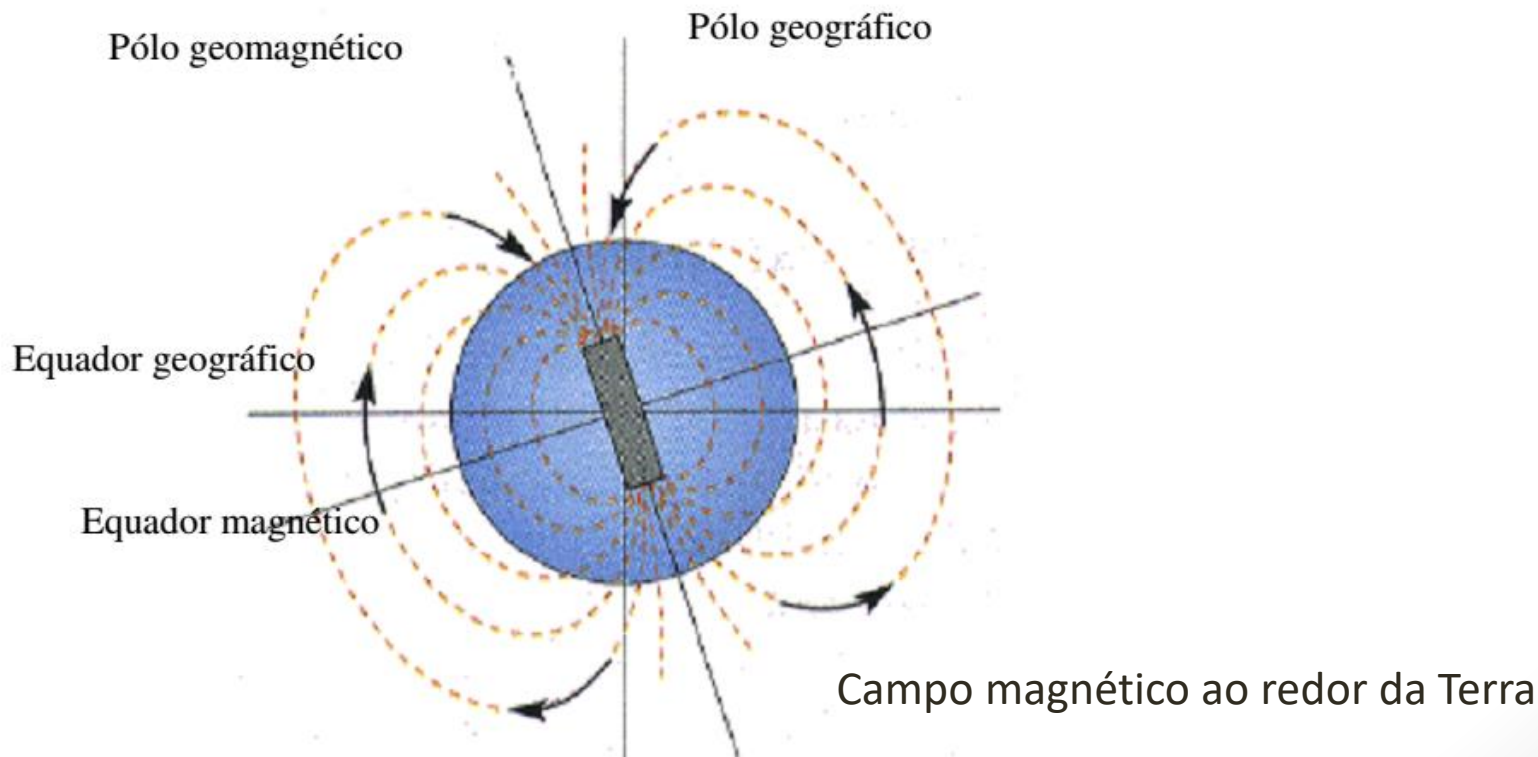
Norte Geográfico ou Verdadeiro

- É a direção que, no local onde estamos, aponta para o Polo Norte.



Norte Magnético

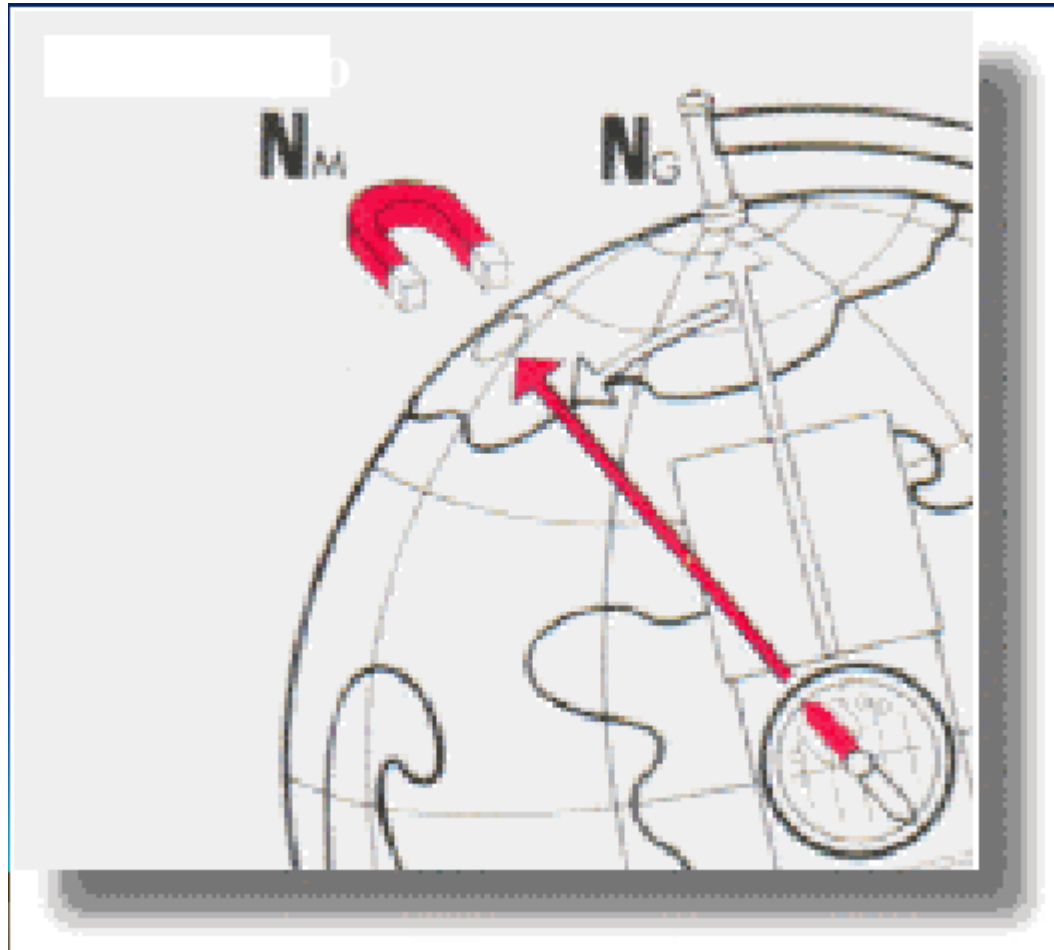
- O planeta Terra pode ser considerado um gigantesco ímã, devido à circulação da corrente elétrica em seu núcleo.
- Estas correntes criam um campo magnético.



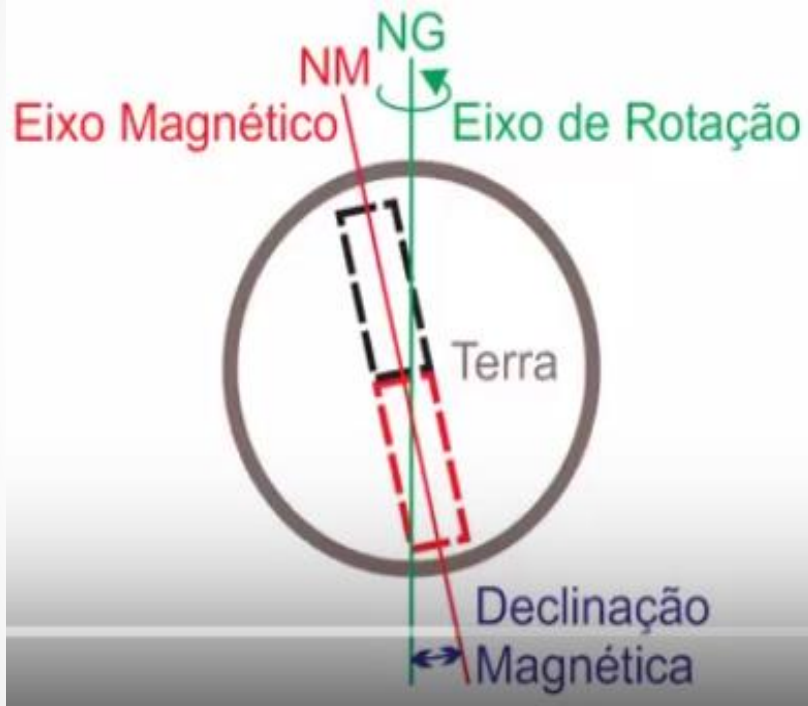
Norte Magnético



Norte Geográfico e o Norte Magnético



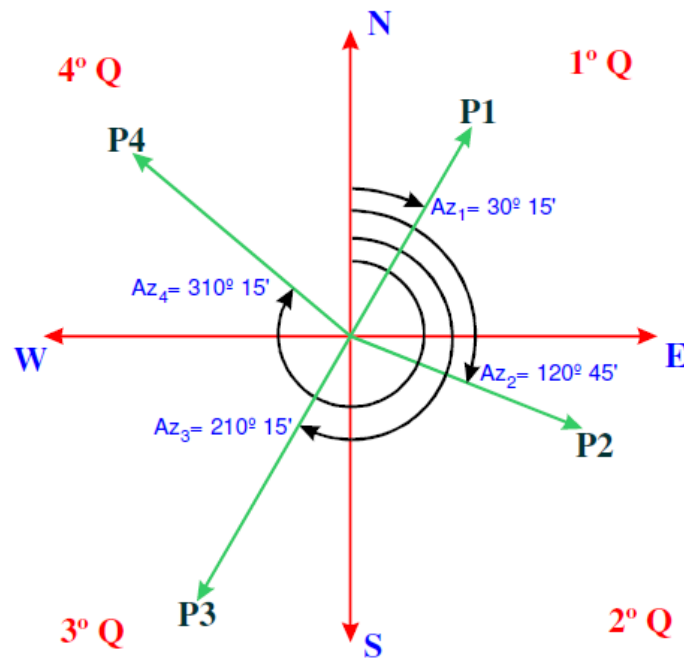
Declinação magnética



- Ângulo formado entre os meridiano verdadeiro e o meridiano magnético;
- Essa variação depende do local do globo terrestre e do tempo;
- Ocidental ou negativa (δW). Pólo magnético a Oeste (W) do geográfico.
- Oriental ou positiva (δE). Caso contrário.

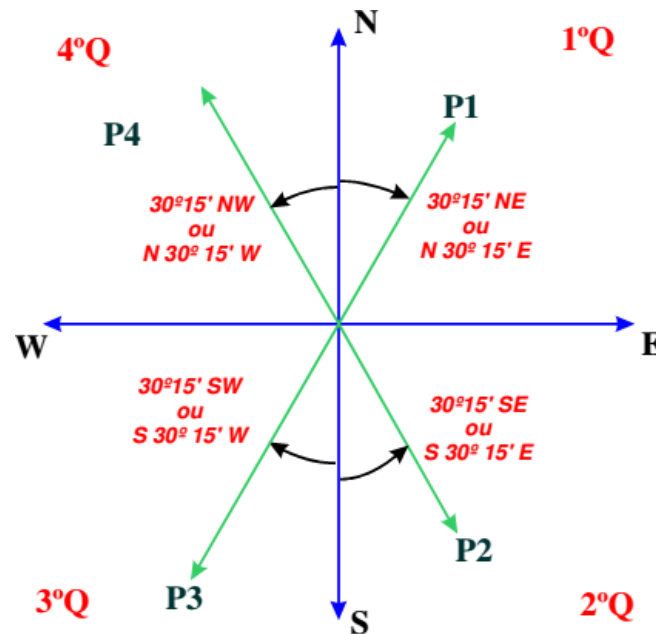
Azimute e Rumor

- **Azimute:** é o ângulo formado entre a meridiana de origem que contém os Polos, magnéticos ou geográficos, e a direção considerada. É medido a partir do Norte, no sentido horário e varia de 0° a 360°

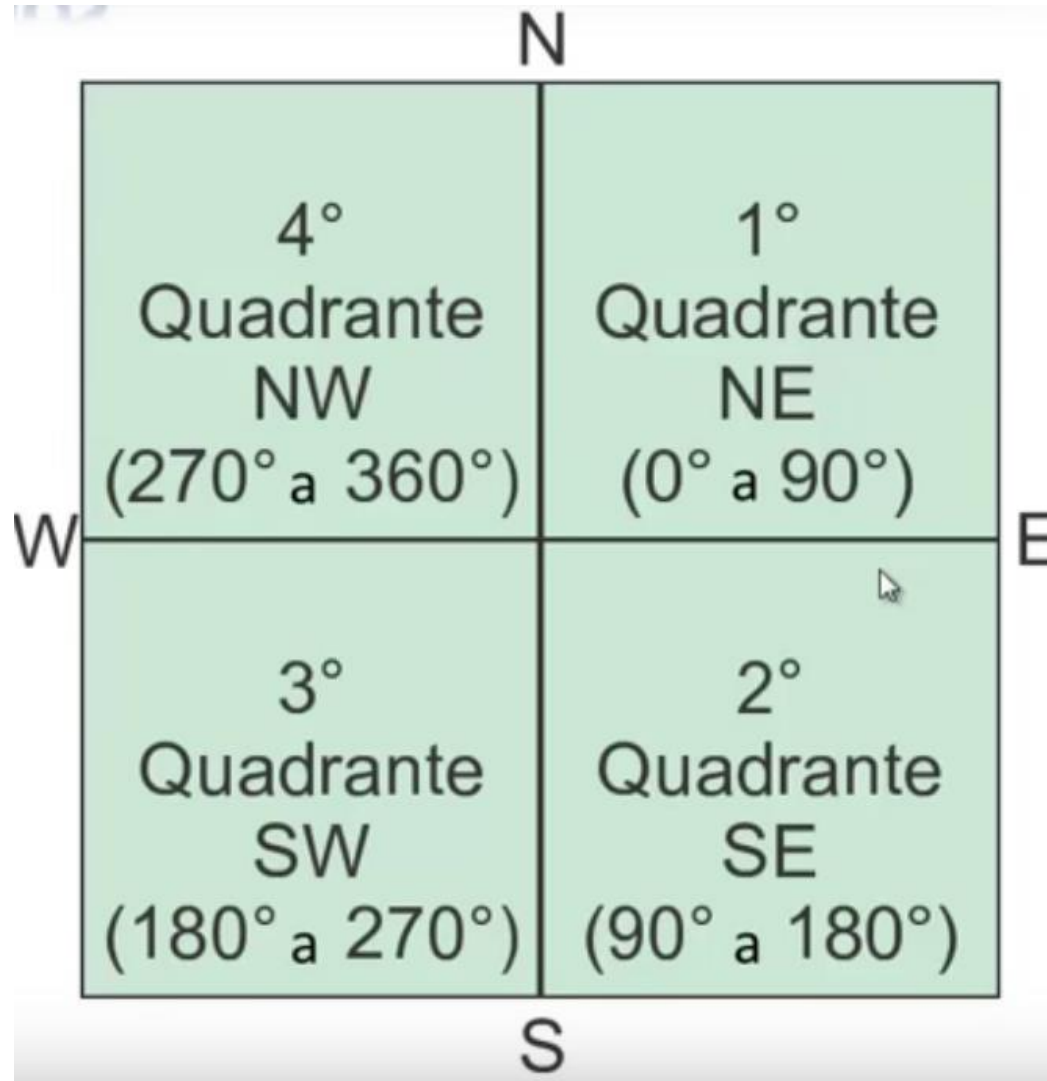


Azimute e Rumor

- **Rumo:** Rumor é o menor ângulo formado pela meridiana que materializa o alinhamento Norte Sul e a direção considerada. Varia de 0° a 90° , sendo contado do Norte ou do Sul por leste e oeste. Este sistema expressa o ângulo em função do quadrante em que se encontra. Além do valor numérico do ângulo acrescenta-se uma sigla (NE, SE, SW, NW).



Rumos e Azimutes



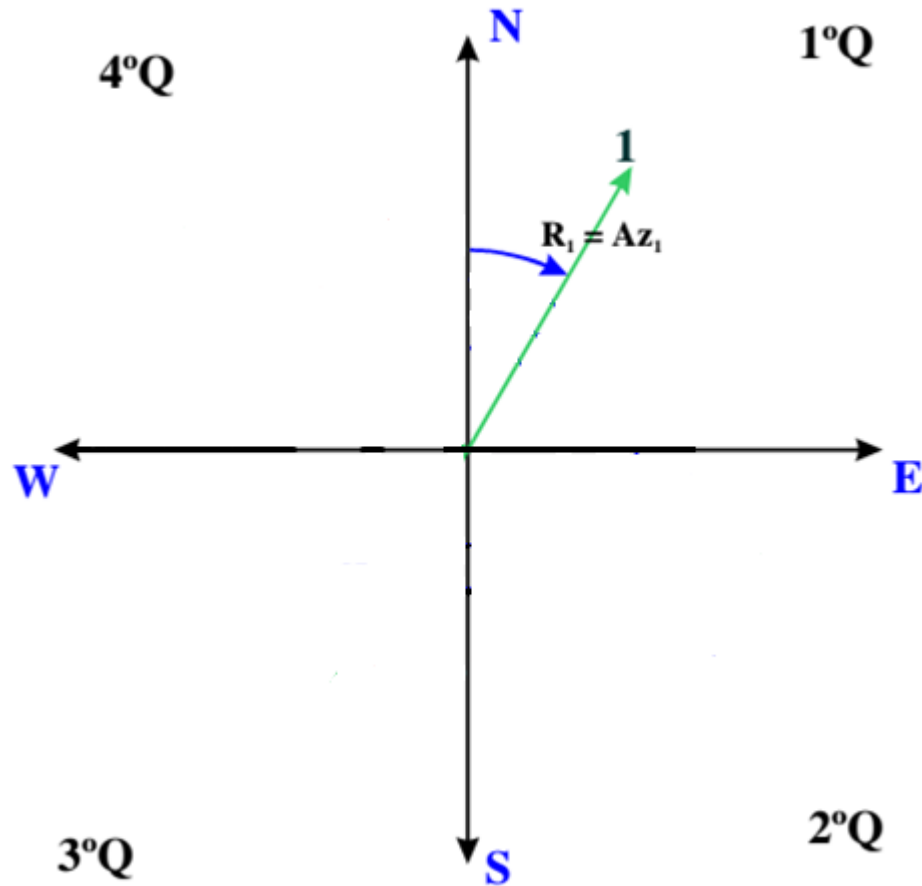
Conversão entre Rumo e Azimute

Azimute para rumo:

$1^{\circ}\text{Q} \rightarrow R_1 = Az_1$

Rumo para Azimute:

$1^{\circ}\text{Q (NE)} \rightarrow Az_1 = R_1$



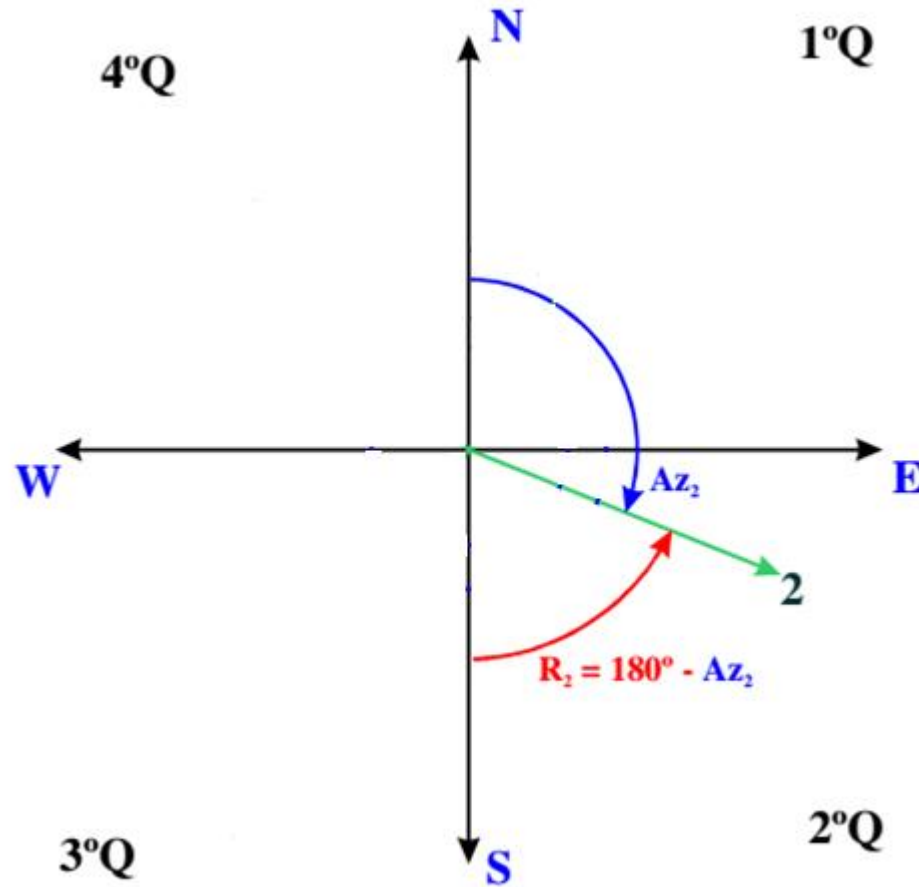
Conversão entre Rumo e Azimute

Azimute para rumo:

$$2^{\circ}Q \rightarrow R_2 = 180^{\circ} - Az_2$$

Rumo para Azimute:

$$2^{\circ}Q (SE) \rightarrow Az_2 = 180^{\circ} - R_2$$



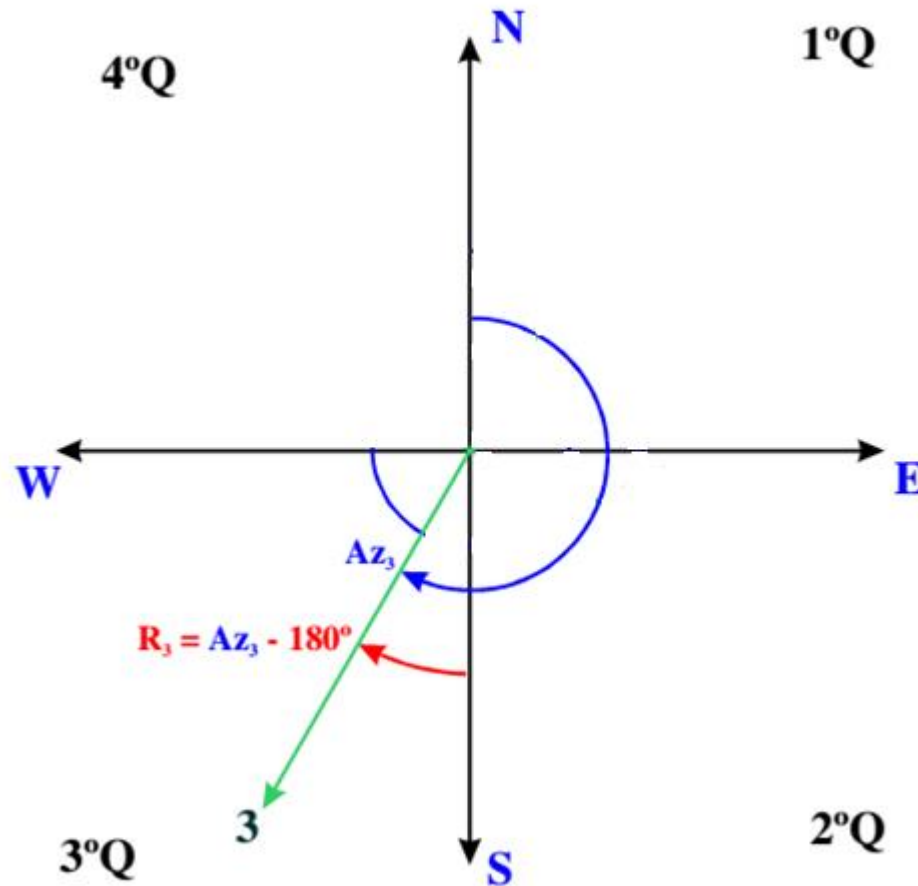
Conversão entre Rumo e Azimute

Azimute para rumo:

$$3^{\circ}\text{Q} \rightarrow R_3 = A_{z3} - 180^{\circ}$$

Rumo para Azimute:

$$3^{\circ}\text{Q (SW)} \rightarrow A_{z3} = 180^{\circ} + R_3$$



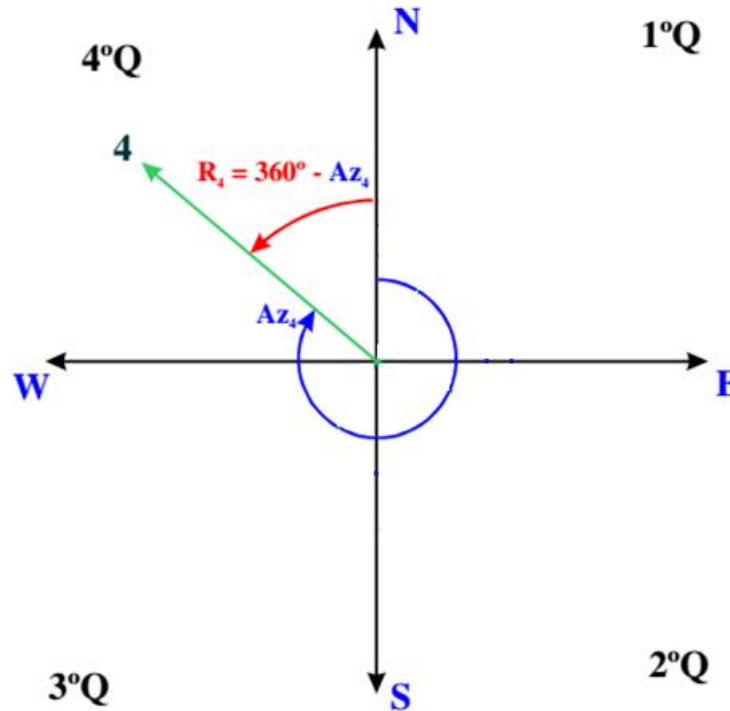
Conversão entre Rumor e Azimute

Azimute para rumo:

$$4^{\circ} \text{ Q} \rightarrow R_4 = 360^{\circ} - Az_4$$

Rumo para Azimute:

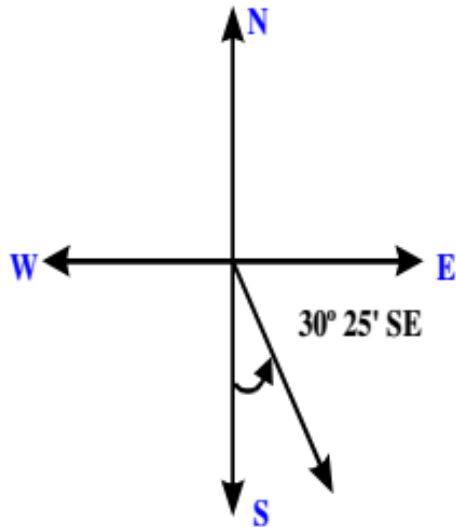
$$4^{\circ} \text{ Q (NW)} \rightarrow Az_4 = 360^{\circ} - R_4$$



Exemplos:

- Transforme os seguintes rumos em azimuth e vice versa.

Rumo = $30^{\circ} 25' \text{ SE}$



$$Az_2 = 180^{\circ} - R_2$$

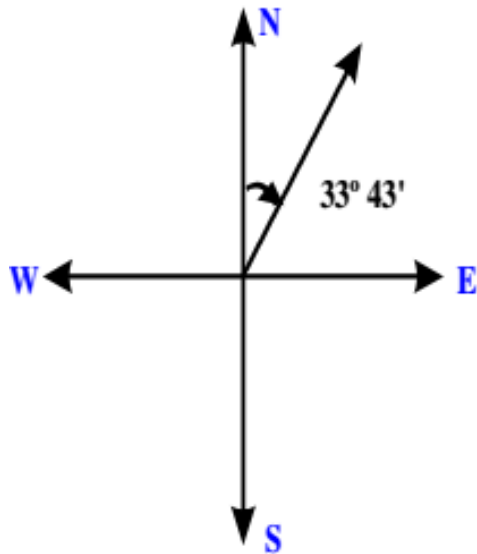
$$Az_2 = 180^{\circ} - 30^{\circ} 25'$$

$$Az_2 = 149^{\circ} 35'$$

Exemplos:

- Transforme os seguintes rumos em azimuth e vice versa

Azimuth = $33^{\circ} 43'$



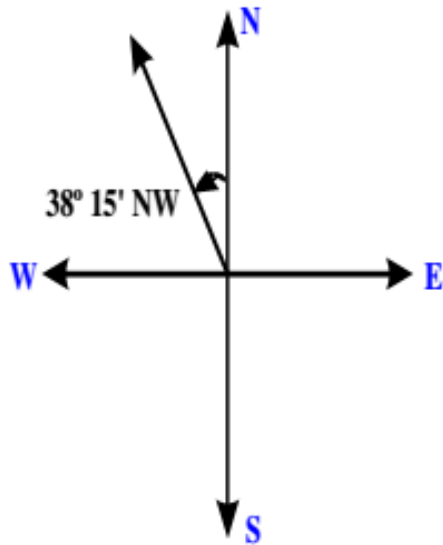
$R1 = Az1$

$R1 = 33^{\circ} 43' \text{ NE}$

Exemplos:

- Transforme os seguintes rumos em azimuth e vice versa

Rumo = $38^{\circ} 15'$ NW



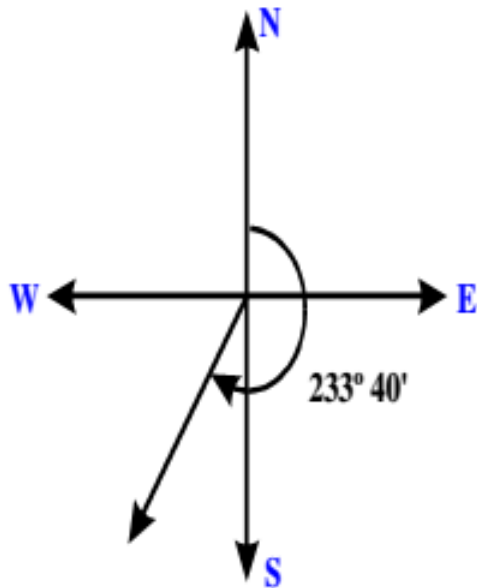
$$Az_4 = 360^{\circ} - R_4$$

$$Az_4 = 360^{\circ} - 38^{\circ} 15'$$

Exemplos:

- Transforme os seguintes rumos em azimuth e vice versa

Azimuth = $233^{\circ} 40'$

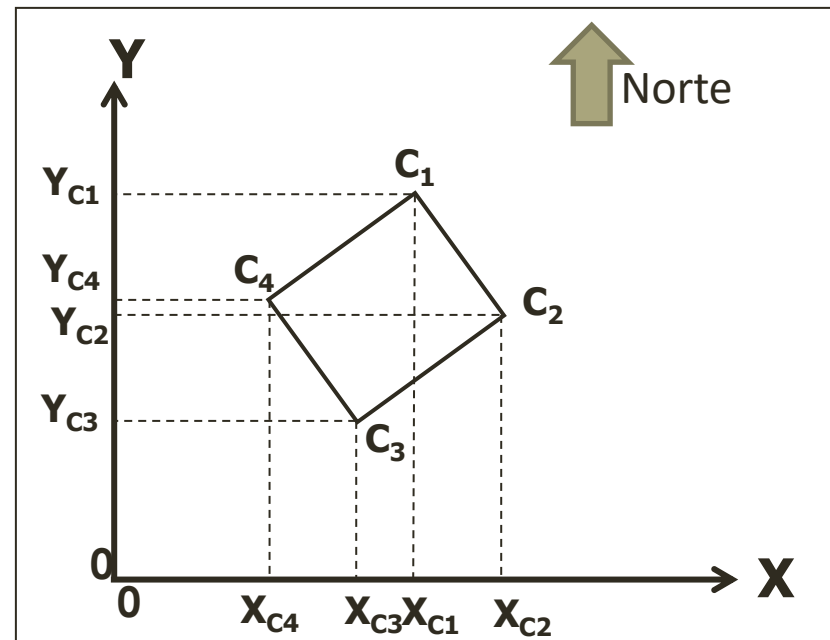
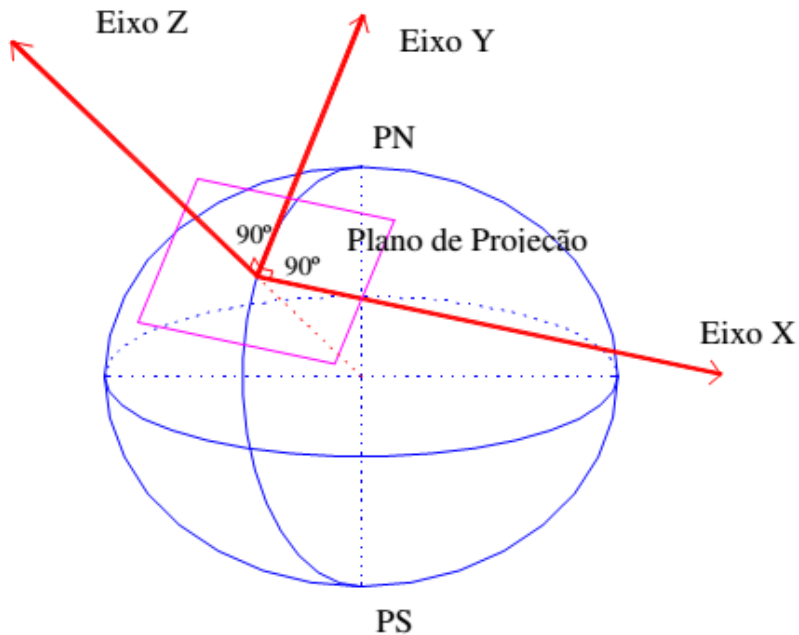


$$R_3 = A_{z3} - 180^{\circ}$$

$$R_3 = 233^{\circ} 40' - 180^{\circ}$$

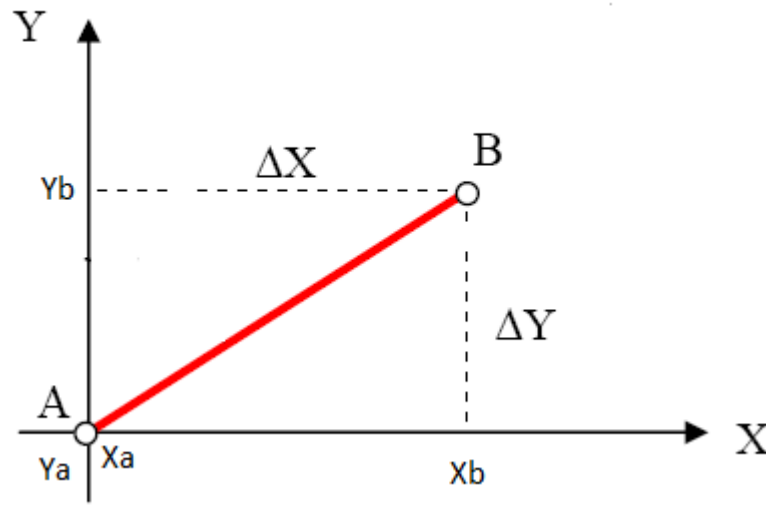
$$R_3 = 53^{\circ} 40' SW$$

Orientação do Levantamento Topográfico



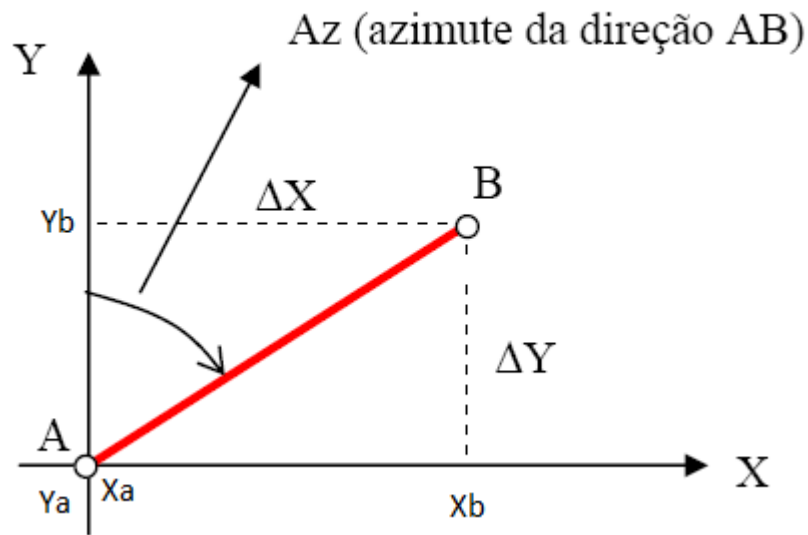
Orientação do Levantamento Topográfico

- Azimute geográfico (astronomia ou bússola)
- Dois pontos de coordenadas conhecidas



Orientação do Levantamento Topográfico

- Dois pontos de coordenadas conhecidas

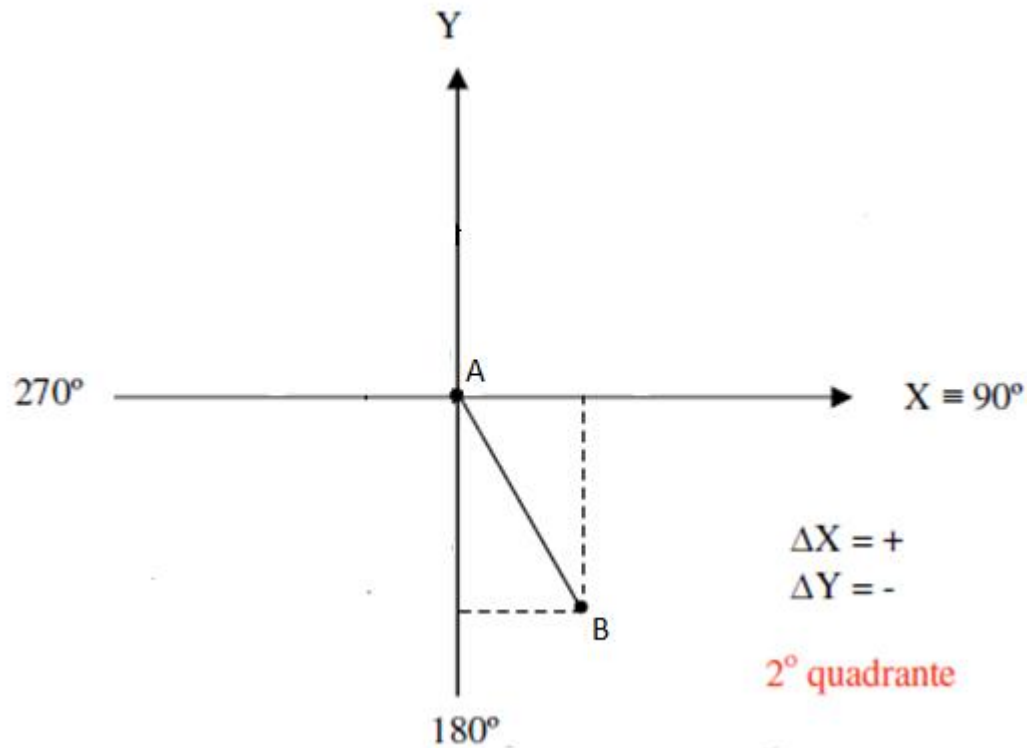


$$tgAz = \left(\frac{\Delta X}{\Delta Y} \right)$$

$$tgAz = \left(\frac{X_b - X_a}{Y_b - Y_a} \right)$$

$$Az = arctg \left| \frac{\Delta X}{\Delta Y} \right|$$

Orientação do Levantamento Topográfico



Orientação do Levantamento Topográfico

Ao considerar ΔX e ΔY em módulo, temos que:

1º quadrante:

$$Az = \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

2º quadrante:

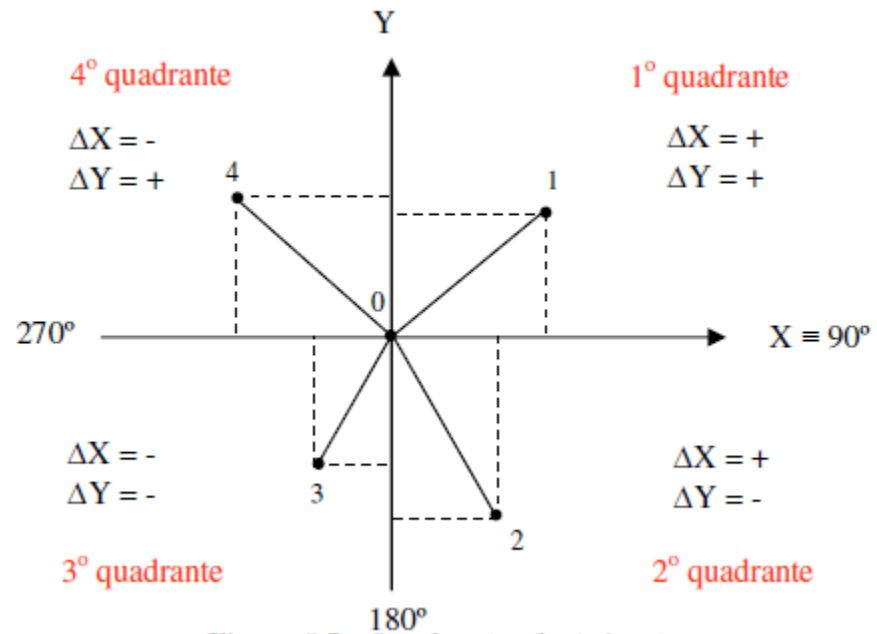
$$Az = 180 - \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

3º quadrante:

$$Az = 180 + \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

4º quadrante:

$$Az = 360 - \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$



(VEIGA et al., 2012)

Exemplo:

1) Calcular o azimute da direção 2-3 sendo:

- **$X_2 = 459,234 \text{ m}$ $Y_2 = 233,786 \text{ m}$**
- **$X_3 = 498,376 \text{ m}$ $Y_3 = 102,872 \text{ m}$**

Exemplo

1) Calcular o azimuth da direção 2-3 sendo:

$$X_2 = 459,234 \text{ m} \quad Y_2 = 233,786 \text{ m}$$

$$X_3 = 498,376 \text{ m} \quad Y_3 = 102,872 \text{ m}$$

$$\Delta X = X_3 - X_2 \text{ tem-se } \Delta X = + 39,142 \text{ m}$$

$$\Delta Y = Y_3 - Y_2 \text{ tem-se } \Delta Y = - 130,914 \text{ m}$$

Como ΔX é positivo e ΔY é negativo, sabe-se que o azimuth da direção 2-3 está no 2º quadrante, ou seja, entre 90° e 180°

$$Az_{2-3} = 180^\circ - \arctg \left| \frac{39,142}{130,914} \right|$$

$$AZ_{2-3} = 180^\circ - 16^\circ 38' 46''$$

$$AZ_{2-3} = 163^\circ 21' 14''$$

